

What is Cloud Computing?

AWS Cloud Practitioner Essentials › Module 1: Introduction to the Cloud › The AWS Cloud

★ Mục Tiêu Bài Học

- Định nghĩa điện toán đám mây (cloud computing).
- Mô tả và phân biệt các **kiểu triển khai** (deployment types) trên cloud.

Bài học giải thích định nghĩa cơ bản của cloud computing và cách Amazon Web Services (AWS) đã mở đường cho một hướng công nghệ mới.

Định Nghĩa Cloud Computing

On-demand delivery of IT resources **over the internet** with **pay-as-you-go pricing**.

Tức là: cung cấp tài nguyên CNTT theo nhu cầu, qua internet, trả tiền theo mức dùng.

★ Đọc Định Nghĩa Qua 4 Điểm



★ Giải Thích Từng Điểm

Thành phần	Ý nghĩa
1. On-demand delivery	→ Khách hàng truy cập tài nguyên như lưu trữ (storage) hay sức mạnh tính toán (compute) trong vài giây , khi cần. Có thể tăng hoặc giảm mức dùng theo nhu cầu hiện tại, không cần quy trình cấp phát (provisioning) kéo dài.
2. of IT resources	→ Nhiều loại tài sản CNTT: máy chủ (servers), lưu trữ, cơ sở dữ liệu (databases), thành phần mạng (networking), công cụ AI/ML... Dùng để xây dựng, triển khai và quản lý ứng dụng, dịch vụ trên hạ tầng cloud.
3. over the internet	→ Tài nguyên được cung cấp qua kết nối internet: người dùng dùng dịch vụ web thay vì tự duy trì phần cứng hoặc phần mềm tại chỗ. Internet là đường truyền, cho phép truy cập từ xa, từ bất kỳ đâu trên thế giới .
4. pay-as-you-go pricing	→ Giá linh hoạt: chỉ trả cho tài nguyên thực sự sử dụng , không ràng buộc hợp đồng cố định dài hạn. Mô hình tính theo mức dùng giúp tiết kiệm chi phí và linh hoạt tài chính.

★ Các Kiểu Triển Khai (Cloud Deployment Types)

Có thể triển khai tài nguyên theo ba cách: **cloud**, **on-premises** và **hybrid**. Mỗi kiểu có lợi ích và điểm cần cân nhắc riêng, giúp bạn quyết định chiến lược cloud.

Kiểu triển khai	Mô tả	Ví dụ
Cloud-based (trên đám mây)	→ Có thể di chuyển (migrate) tài nguyên hiện có lên cloud, thiết kế và xây ứng dụng mới ngay trong môi trường cloud, hoặc kết hợp cả hai.	Công ty chuyển dữ liệu lên cloud, rồi phát triển ứng dụng gồm máy chủ ảo, cơ sở dữ liệu và thành phần mạng, toàn bộ chạy trên cloud.
On-premises (tại chỗ)	→ Dùng ảo hóa (virtualization) và công cụ quản lý tài nguyên, nhưng không mang lại nhiều lợi ích của cloud. Vẫn được chọn vì có tài nguyên chuyên dụng và độ trễ thấp (low latency). Thường giống hạ tầng CNTT truyền thống (legacy), dùng công nghệ quản lý ứng dụng và ảo hóa để tăng mức sử dụng tài nguyên.	Hạ tầng tự vận hành trong cơ sở của tổ chức.
Hybrid (kết hợp)	→ Tài nguyên cloud và hạ tầng on-premises làm việc cùng nhau . Phù hợp khi ứng dụng cũ phải ở lại tại chỗ vì lý do bảo trì hoặc quy định (regulatory). Multi-cloud cũng có thể xem là hybrid.	Giữ ứng dụng cũ chịu quy định ở on-premises, dùng dịch vụ cloud cho xử lý và phân tích dữ liệu nâng cao.

★ Sơ Đồ Ba Kiểu Triển Khai



Tự Kiểm Tra

- Chữ "on-demand" nghĩa là gì? → Truy cập tài nguyên trong vài giây, khi cần
-
- Pay-as-you-go tính tiền thế nào? → Chỉ trả phần thực dùng
-
- Khi nào chọn hybrid? → Ứng dụng cũ phải ở lại tại chỗ (bảo trì, quy định)
-
- Vì sao vẫn dùng on-premises? → Tài nguyên chuyên dụng, độ trễ thấp

Tóm Tắt

Cloud computing = cấp tài nguyên CNTT **theo nhu cầu, qua internet, trả theo mức dùng**. Ba kiểu triển khai: **cloud, on-premises, hybrid**.